

Tri Lindu Aji

(2417052032)

Judul Percobaan : Network Scanner dan Probing

Dasar Teori :

Definisi Scanning & Probing, Konsep attack surface, Dan Hardening

Tugas Pendahuluan :

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. pengintaian (reconnaissance), pemindaian atau Scanning untuk identifikasi target, perolehan akses (gaining access), pemeliharaan akses (maintaining access), dan penghapusan jejak aktivitas (clearing tracks). |
| <ol style="list-style-type: none">2. Netstat digunakan untuk memantau status jaringan secara <i>real-time</i> di komputer sendiri, melihat layanan yang sedang <i>listening</i>, serta sesi koneksi yang aktif.<ul style="list-style-type: none">• -t: Menampilkan koneksi berbasis TCP.• -u: Menampilkan koneksi berbasis UDP.• -p: Menampilkan nama program/PID yang menggunakan port tersebut.• -a: Menampilkan semua port (baik yang sedang <i>listening</i> maupun tidak).• -n: Menampilkan alamat dan port dalam format angka/numerik. |
| <ol style="list-style-type: none">3. <ol style="list-style-type: none">A. TCP Connect scan (-sT): Melakukan mekanisme three-way handshake secara lengkap.B. TCP SYN Scan (-sS): Disebut stealth scan karena hanya melakukan jabat tangan setengah jalan untuk menghindari log sistem.C. TCP FIN scan (-sF): Mengirim paket dengan flag FIN untuk melewati pemeriksaan firewall tertentu.D. TCP Xmas Tree scan (-sX): Mengirim paket dengan flag FIN, PSH, dan URG aktif sekaligus.E. TCP null scan (-sN): Mengirim paket tanpa flag sama sekali untuk memancing respon port.F. TCP ACK scan (-sA): Digunakan untuk memetakan aturan firewall (apakah stateful atau tidak).G. TCP Windows scan (-sW): Memeriksa ukuran window size pada paket balasan untuk menentukan status port pada OS tertentu.H. TCP RPC scan (-sR): Khusus untuk mengidentifikasi layanan Remote Procedure Call (RPC) yang aktif. |

I. UDP scan (-sU): Mencari port UDP yang terbuka; prosesnya lebih lambat karena sifat protokol yang connectionless. J. OS Fingerprinting (-O): Menganalisis respon paket untuk menebak jenis sistem operasi target.
4. Kegunaan dari utility chkconfig yaitu untuk mengelola daftar layanan yang diatur agar berjalan otomatis (<i>enabled</i>) saat sistem melakukan proses <i>booting</i>.
5. Cara mematikannya menggunakan perintah yaitu: • <code>sudo systemctl stop [nama_service]</code> (untuk menghentikan sementara) • <code>Sudo systemctl disable [nama_service]</code> (agar tidak aktif otomatis saat reboot). Cara menghidupkannya menggunakan perintah yaitu: • <code>sudo systemctl start [nama_service]</code> untuk menyalakan kembali, atau <code>enable</code> untuk membuatnya berjalan otomatis saat booting.
6. Cara penggunaan software nessus yaitu : • Melakukan instalasi dan registrasi lisensi (seperti Nessus Essentials). • Menjalankan layanan nessusd (<code>sudo systemctl start nessusd</code>). • Mengakses dashboard melalui browser (biasanya di port 8834). • Melakukan pemindaian terhadap IP target untuk mendapatkan laporan detail mengenai kelemahan sistem serta rekomendasi perbaikannya.

Hasil Percobaan :

The image shows two screenshots of a terminal window. The left screenshot shows the output of the command `systemctl list-timers`, listing various system timers and their status. The right screenshot shows the output of the command `netstat -tpane | grep tcp`, displaying active TCP connections and listening ports.

```
vboxuser@keamananjaringan: ~/Downloads
File Machine View Input Devices Help
Mar 17 09:42
e2scrub_all.timer          enabled enabled
fstirm.timer              enabled enabled
fwupd-refresh.timer       enabled enabled
logrotate.timer           enabled enabled
man-db.timer              enabled enabled
motd-news.timer           enabled enabled
snapd.snap-repair.timer   enabled enabled
sysstat-collect.timer     enabled enabled
sysstat-summary.timer    enabled enabled
ua-timer.timer            enabled enabled
update-notifier-download.timer enabled enabled
update-notifier-motd.timer enabled enabled
102 unit files listed.
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$ sudo systemctl stop cups
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$ sudo systemctl stop apport
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$ sudo systemctl disable apport
Synchronizing state of apport.service with SysV service script with /usr/lib/sys
tend/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable apport
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apport.service".
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$ sudo systemctl stop cups
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$

vboxuser@keamananjaringan: ~/Downloads
File Machine View Input Devices Help
Mar 17 09:21
(Reading database ... 150098 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../net-tools_2.10-0.1ubuntu4.4_amd64.deb ...
Unpacking net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Setting up net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$ sudo netstat -tpane | grep tcp
[sudo] password for vboxuser:
tcp        0      0 0.0.0.0:8834          0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 28396 0.0.0.0:5275/nessusd  0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 8437 0.0.0.0:444/systemd-resolve 0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 991 0.0.0.0:444/systemd-resolve 0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 8439 0.0.0.0:444/systemd-resolve 0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 991 0.0.0.0:444/systemd-resolve 0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 9574 0.0.0.0:989/cupsd      0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 0 10.0.2.15:59546      34.107.243.93:443    ESTABLISHED
tcp        0 1000 42673 2607/firefox         185.125.190.98:80    TIME_WAIT
tcp        0 0 0.0.0.0:47786        0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 0 0.0.0.0:8834         0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 28397 0.0.0.0:5275/nessusd  0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 0 0.0.0.0:11631        0.0.0.0:*            LISTEN
tcp        0 0 0.0.0.0:989/cupsd    0.0.0.0:*            LISTEN
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$
```

```
File Machine View Input Devices Help
Mar 17 08:05
vboxuser@keamananjaringan: ~/Downloads
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$ sudo systemctl start nessusd
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d7:1a:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85473sec preferred_lft 85473sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:8e34:ab65:d6b:8da3/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86014sec preferred_lft 14014sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed7:1a70/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86014sec preferred_lft 14014sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed7:1a70/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
```

```
File Machine View Input Devices Help
Mar 17 08:04
vboxuser@keamananjaringan: ~/Downloads
SSHKDF : (KAT_KDF) : Pass
KBKDF : (KAT_KDF) : Pass
HKDF : (KAT_KDF) : Pass
SSKDF : (KAT_KDF) : Pass
X963KDF : (KAT_KDF) : Pass
X942KDF : (KAT_KDF) : Pass
HASH : (DRBG) : Pass
CTR : (DRBG) : Pass
HMAC : (DRBG) : Pass
DH : (KAT_KA) : Pass
ECDH : (KAT_KA) : Pass
RSA_Encrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
INSTALL PASSED
Unpacking Nessus Scanner Core Components...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nessusd.service -- /usr/lib/systemd/system/nessusd.service.

- You can start Nessus Scanner by typing /bin/systemctl start nessusd.service
- Then go to https://NESSUS_HOSTNAME_OR_IP:8834/ to configure your scanner
vboxuser@keamananjaringan:~/Downloads$ sudo systemctl start nessusd
```

Daftar Pertanyaan

1. Berikan kesimpulan hasil praktikum yang anda lakukan.
2. Sebutkan option atau bentuk scanning yang bisa dilakukan nmap.
3. Cari di internet beberapa tools scanning yang ada dan bagaimana cara pemakaian dan hasilnya?

Daftar Jawaban

1. Kesimpulanya bahwa keamanan sebuah sistem itu sangat bergantung pada visibilitas administrator terhadap layanan yang berjalan. Melalui teknik yang ada seperti teknik scanning dan probing menggunakan alat seperti Netstat dan juga Nmap, kita dapat mengetahui dan membagi profil keamanan host dan juga mengidentifikasi port mana saja yang terbuka.
2. Macam-macam optinnya yaitu:
 - TCP Connect Scan (-sT): Melakukan mekanisme jabat tangan tiga arah (three-way handshake) secara lengkap.
 - TCP SYN Scan (-sS): Sering disebut stealth scan karena hanya melakukan jabat tangan setengah jalan untuk menghindari pendeteksian oleh log sistem.
 - TCP FIN scan (-sF): Mengirim paket dengan flag FIN untuk melewati pemeriksaan firewall yang hanya memantau paket SYN.
 - TCP Xmas Tree scan (-sX): Mengirim paket dengan flag FIN, PSH, dan URG aktif sekaligus untuk melihat respon unik dari sistem operasi tertentu.

- TCP null scan (-sN): Mengirim paket tanpa flag sama sekali untuk memancing respon dari port yang tertutup.
- TCP ACK scan (-sA): Digunakan untuk memetakan aturan firewall dan menentukan apakah firewall tersebut bersifat stateful atau tidak.
- TCP Windows scan (-sW): Memeriksa ukuran window size pada paket balasan untuk menentukan status port pada OS tertentu.
- TCP RPC scan (-sR): Digunakan khusus untuk mengidentifikasi layanan Remote Procedure Call (RPC) yang aktif pada target.
- UDP Scan (-sU): Mencari port UDP yang terbuka; prosesnya lebih lambat karena sifat protokol yang connectionless.
- OS Fingerprinting (-O): Menganalisis respon paket untuk menebak jenis sistem operasi target.

3. Berikut adalah beberapa tools scanning yang ada:

- Nikto
 - Cara Pemakaian: Menjalankan perintah `nikto -h [alamat_ip_atau_url]`.
 - Hasil: Memberikan laporan mendalam mengenai kerentanan pada server web, seperti file sensitif yang bocor, konfigurasi server yang usang, atau skrip berbahaya yang tersimpan di server.
- OpenVAS (Greenbone)
 - Cara Pemakaian: Melalui antarmuka berbasis web dengan memasukkan target IP ke dalam task wizard pemindaian.
 - Hasil: Memberikan laporan komprehensif mengenai celah keamanan pada jaringan, lengkap dengan skor tingkat bahaya (CVSS) dan saran cara memperbaikinya.
- Angry IP Scanner
 - Cara Pemakaian: Memasukkan rentang IP (IP Range) pada kolom yang tersedia di aplikasi desktop, lalu menekan tombol Start.
 - Hasil: Menampilkan daftar perangkat yang sedang aktif (hidup) di jaringan tersebut beserta hostname dan port yang sering terbuka secara cepat dan ringan.